PASIVNÍ OBVODOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY

rezistor (ideální rezistor – obvodový prvek)

- Představuje pouze elektrický odpor
- Zařazením se určuje poměr mezi proudem a napětím
- Jeho odpor se nemění s proudem ani napětím (přímková VA char.)

Ohmův zákon (integrální tvar, diferenciální tvar)

- Závislost proudu tekoucím vodičem na napětí na něm a jeho odporu
- Integrální tvar: $I = \frac{U}{R}$
  I…el. proud, U…el. napětí, R…el. odpor
- Diferenciální tvar: $J = E \cdot \gamma$
  J…proudová hustota, E…intenzita el. pole, γ…konduktivita (měrná el. vodivost)

nelineární rezistor (ideální: souměrný/nesouměrný)

- Jeho odpor je závislí na proudu či napětí (nepřímková VA char.)
- Souměrný: nezávisí na směru průchodu proudu
- Nesouměrný: závisí na směru průchodu proudu

rezistor – konstrukční prvek (vlastnosti, parametry, hodnotové řady; konstrukce)

- Kromě samotného elektrického odporu i parazitní kapacity a indukčnosti
- Omezený maximální výkon
- Závislost na teplotě, kmitočtu, …
- Hodnota neodpovídá jmenovité – tolerance (20 % – 0,5 %)
- Řady: E6, E12 (nejpoužívanější), E24, E48, E96, E192
- Drátové – vodič s daným odporem, menší hodnoty, velké výkony
- Vrstvové – vrstva vodivého materiálu s vyfrézovanou drážkou
  - Uhlíkové – vrstva uhlíku, vyšší hodnoty
  - Metalizované – napařená vrstva kovu
  - Metaloxidové – vrstva oxidu kovu, vysoké hodnoty, stabilní
- Hmotové – celé těleso z odporového materiálu, méně časté

potenciometr / odporový trimr – konstrukční prvek (provedení/konstrukce)

- Nastavitelné rezistory
- Potenciometr
  - časté nastavení (uživatel – nastavení rukou)
  - tahové (jezdec posuvný)
  - otočné (jezdec na otáčivé ose)
  - odporová dráha – drátová, uhlíková, kovová, vodivý plast
- Trimr
  - jednorázové nastavení (seřizování – nastavení šroubovákem)
  - menší rozměry
  - nižší mechanická životnost
- Průběh – lineární, logaritmický, exponenciální

potenciometr / odporový trimr – konstrukční prvek (vlastnosti, parametry)

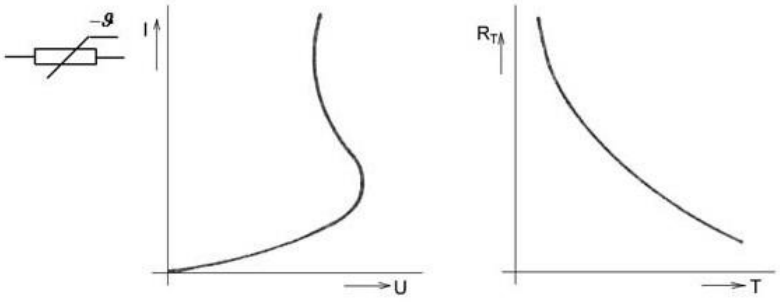
- Jmenovitý odpor, tolerance, maximální výkon, životnost, počet otáček, průběh, …

varistor (vlastnosti, provedení, použití)

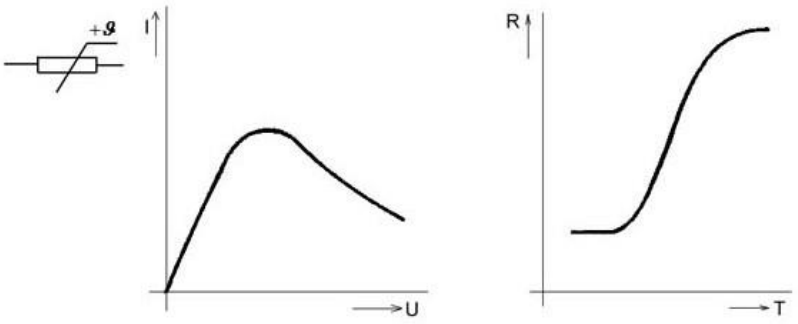
- Elektrický odpor závisí na napětí na varistoru
- Výroba slisováním a spékáním zrníček karbidu křemíku či spékáním oxidů některých kovů
- Při dosažení hraničního napětí se odpor začne prudce snižovat
- Stabilizace napětí a přepěťová ochrana

termistor (NTC, PTC; charakteristiky: VA, R = f(T))

- Elektrický odpor závisí na teplotě termistoru
- NTC (Negative Temperature Coefficient)
    - Odpor se s rostoucí teplotou snižuje



- PTC (Positive Temperature Coefficient)
    - Odpor s rostoucí teplotou nejprve mírně klesá a následně prudce vzroste a opět klesá



- Využití při měření teploty

kondenzátor – konstrukční prvek (typy/konstrukce, parametry, vlastnosti, použití)

- Keramické
  - Dielektrikem keramika s vysokou permitivitou
  - Nejčastěji blokovací kondenzátory
  - Malá přesnost, teplotně nestabilní
- Fóliové (svitkové)
  - Dielektrikem plastová fólie (polyetylen, polypropylen, …)
  - Vyšší přesnost
- Elektrolytické
  - Anoda – kov s naleptanou strukturou (velký povrch)
  - Katoda – vodivý elektrolyt
  - Dielektrikem slabá vrstva na anodě
  - Vysoká kapacita (s rostoucí frekvencí klesá)
- Papírové, …
- Jmenovitá kapacita, ztrátový činitel, maximální napětí, …

kapacitní trimr

- Nastavitelný kondenzátor
- Například zasouvání dielektrika, posun desek (změna plochy), …

ultrakapacitor

- Základem elektrická dvojvrstva
- Elektrody odděleny pouze elektrochemickým potenciálem
- Malá napětí ale velmi vysoká kapacita (tenká izolační oblast a pórovité elektrody s velkým povrchem)

cívka – konstrukční prvek (typy/konstrukce: solenoid, toroid, plošné provedení)

- Solenoid
  - Válcovitý tvar
- Toroid
  - Toroidní (prstencovitý) tvar
- Plošné cívky
  - Samostatně nebo vytvořené přímo na DPS
  - Vysokofrekvenční technika

cívka – konstrukční prvek (parametry, vlastnosti, použití)

- Jmenovitá indukčnost, tolerance, zatížitelnost, jakost, …
-

cívky s feromagnetickým jádrem

- Feromagnetické jádro – železo, nikl, kobalt, …
- Cívky nemají konstantní indukčnost (permeabilita jádra závisí na intenzitě mag. pole)